Enunciado

R={A, B, C, D, E, F, G}
DFs={AB->C, F->B, EF->G, AG->B, BE->F}
CK={ABDE, ADEF, ADEG}
¿Está R en BCNF?

R no en BCNF.

Th. Hecho $AB \to C$

$R_1 = \{A, B, C\}$, $\Phi_1 = \{AB \to C\}$, $CK_1 = \{AB\}$,

R_1 en BCNF

R={A, B, C, D, E, F, G}
DFs={AB->C, F->B, EF->G, AG->B, BE->F}
CK={ABDE, ADEF, ADEG}
¿Está R en BCNF?

$R_2 = \{A, B, D, E, F, G\}$, $\Phi_2 = \{F \to B, EF \to G, AG \to B, BE \to F\}$, $CK_2 = \{ABDE, ADEF, ADEG\}$, R_2 no en BCNF

Th de Heath: $EF \to G$

R={A, B, C, D, E, F, G}
DFs={AB->C, F->B, EF->G, AG->B, BE->F}
CK={ABDE, ADEF, ADEG}
¿Está R en BCNF?

$R_{2,1} = \{E, F, G\}$, $\Phi_{2,1} = \{EF \rightarrow G\}$,

$CK_{2,1} = \{EF\}$, $R_{2,1}$ en BCNF

$R_{2,2} = \{A, B, D, E, F\}$, $\Phi_{2,2} = \{F \rightarrow B, BE \rightarrow F\}$, $CK_{2,2} = \{ABDE, ADEF\}$,

$R_{2,2}$ no en BCNF

R={A, B, C, D, E, F, G}
DFs={AB->C, F->B, EF->G, AG->B, BE->F}
CK={ABDE, ADEF, ADEG}
¿Está R en BCNF?

Ph. Hecho: $F \to B$

$R_{2,2,1} = \{B, F\}$, $\Phi_{2,2,1} = \{F \to B\}$.

$CK_{2,2,1} = \{F\}$, $R_{2,2,1}$ en BCNF

$R_{2,2,2} = \{A, D, E, F\}$, $\Phi_{2,2,2} = \emptyset$,

$CK_{2,2,2} = \{ADEF\}$, $R_{2,2,2}$ en BCNF

R={A, B, C, D, E, F, G}
DFs={AB->C, F->B, EF->G, AG->B, BE->F}
CK={ABDE, ADEF, ADEG}
¿Está R en BCNF?

Descomposición:

{A, B, C}, {F, F, G}, {B, F}, {A, D, E, F}

R={A, B, C, D, E, F, G}
DFs={AB->C, F->B, EF->G, ~~AG->B, BE->F~~}
CK={ABDE, ADEF, ADEG}
¿Está R en BCNF?

$AG^+ = \{A, G\}$, $B \notin AG^+ \Rightarrow AG \rightarrow B \notin F^+$

$BE^+ = \{B, E\}$, $F \notin BE^+ \Rightarrow BE \rightarrow F \notin F^+$

R={A, B, C, D, E, F, G}
DFs={AB->C, F->B, EF->G, AG->B, BE->F}
CK={ABDE, ADEF, ADEG}
¿Está R en BCNF?

R={A, B, C, D, E, F, G}
DFs={AB->C, F->B, EF->G, AG->B, BE->F}
CK={ABDE, ADEF, ADEG}
¿Está R en BCNF?

R={A, B, C, D, E, F, G}
DFs={AB->C, F->B, EF->G, AG->B, BE->F}
CK={ABDE, ADEF, ADEG}
¿Está R en BCNF?

R={A, B, C, D, E, F, G}
DFs={AB->C, F->B, EF->G, AG->B, BE->F}
CK={ABDE, ADEF, ADEG}
¿Está R en BCNF?